Question 計算以下導函數（會使用到鏈鎖律 Chain rule 與微分運算定理）.

- $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\tan\left(\sec\left(\cos\left(x\right)\right)\right)\right)$

- $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left((1-4t)^2\sqrt{t^2+1}\right)$

Question 計算以下導函數（會使用到微積分基本定理第一部分 FTC I）.

- $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_0^{\sqrt{x}} \cos t \,\mathrm{d}t$

- $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\displaystyle\int_1^{\sin y} 3s^2 \,\mathrm{d}s$

Question 計算以下定積分（會使用到微積分基本定理第二部分 FTC II）.

- $\displaystyle\int_1^3 x^{e-1}\,\mathrm{d}x$

- $\displaystyle\int_0^2 e^{x-1}\,\mathrm{d}x$

Question 計算以下極限（會使用到羅必達法則（L'Hôpital's Rule））.

- $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}-2x}{e^x-x-1}$

- $\displaystyle\lim_{x\to\infty} x^3\cdot e^{-x^2}$

Question 誤差函數（The Error Function）定義為

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} \, \mathrm{d}t,$$

在機率、統計、工程領域中經常出現. 依照以下指引，我們將完成兩個目標：

1. 把 e^{-t^2} 在一般區間 $[a, b]$ 上的定積分都改寫為以 erf 表示；

   (a) 根據 erf 的定義，把 $\displaystyle\int_0^b e^{-t^2} \, \mathrm{d}t$ 與 $\displaystyle\int_0^a e^{-t^2} \, \mathrm{d}t$ 分別用 $\operatorname{erf}(b)$、$\operatorname{erf}(a)$ 表示：

   (b) 利用「定積分基本性質」中的區間分割性質，把 $\displaystyle\int_0^b e^{-t^2} \, \mathrm{d}t$ 拆成 $[0, a]$ 和 $[a, b]$ 兩段，並把 $\displaystyle\int_a^b e^{-t^2} \, \mathrm{d}t$ 用兩個「從 0 開始」的定積分表示：

   (c) 把 (a) 的結果代入 (b)，完成目標一：

2. 證明 $y = e^{x^2}\operatorname{erf}(x)$ 滿足微分方程式 $y' = 2xy + \dfrac{2}{\sqrt{\pi}}$.

   (d) 直接利用 FTC I，求 $\operatorname{erf}'(x)$：

   (e) 注意到 $y = e^{x^2} \cdot \operatorname{erf}(x)$ 是兩個函數的乘積. 用乘法法則寫出 y'，其中 $\left(e^{x^2}\right)'$ 會需要使用鏈鎖律：

   (f) 把 (d) 與 (e) 的結果代入，化簡（注意 $e^{x^2} \cdot e^{-x^2} = 1$），完成目標二：